

見 積 書

현대위아 (주) 귀하

견적일자	2020-11-12
견적번호	TD2007BB06D
납기	F.O.B
	최종검수
견적유효기간	견적일부터 30 일
인도장소	귀사지정장소
지불조건	정기결제

텔스타-홈텔(주)

대표 : 임 병훈
주소 : 경기도 평택시 평북면 현곡산단로 93번길 89
전 화: 031-646-4000
Fax : 031-646-4100
견적담당 : 이창민 파트너상무
연 락 처 : 010-3684-7972

공 사 명: CVJ 조립 204_205 테슬라 양산 품질 강화 개조

견적금액: 一金 사억삼천오백만 원 整(₩ 435,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	추적성 개선	42,131	95,190	6,539	143,860	
2	SPIDER 빠짐확인	80,973	0	12,557	93,530	
3	HIVIS 수신률 개선	37,546	0	5,824	43,370	
4	SPIDER VISION(3D)	133,740	0	20,750	154,490	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
견적 합계		294,390	95,190	45,670	435,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외 2. 기본 유틸리티공사 제외 3. TEST WORK 제공	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
		설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철자재(SS.SUS등)	kg	1		53,560,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		191,480,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		10,000,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						255,040,000	
		노무비	기존설비 철거 및 양산대응	M/D	0	300,000	0	개조공사時	
			설계	M/D	22	300,000	6,600,000	TELSTAR內	
			조립	M/D	21	250,000	5,250,000		
			자체 시운전	M/D	0	250,000	0		
			설치	M/D	30	300,000	9,000,000		
			시운전	M/D	30	300,000	9,000,000		
			양산대응	M/D	20	300,000	6,000,000		
			항공료	식	0	3,500,000	0		
			현지체류비	M/D	0	200,000	0		
			도장	M/D	0	300,000	0		
소계						35,850,000			
일반관리 및 이윤						44,335,000			
기계 소계						335,225,000			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		22,432,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	기존설비 철거 및 양산대응	M/D	0	300,000	0		
			설계,프로그램	M/D	50	300,000	15,000,000	TELSTAR內	
			HMI	M/D	25	250,000	6,250,000		
			제작	M/D	15	250,000	3,750,000		
			조립	M/D	15	250,000	3,750,000		
			자체 시운전	M/D	0	300,000	0		
			설치	M/D	20	300,000	6,000,000		
			시운전	M/D	40	300,000	12,000,000		
			양산대응	M/D	20	300,000	6,000,000		
			항공료	식	95	80,000	7,600,000		
			현지체류비	M/D	0	200,000	0		
			메뉴얼	식	0	1,000,000	0		
		소계						60,350,000	
일반관리 및 이윤						12,408,000			
전기 소계						95,190,000			
3	자재비 합계						277,472,000		
	노무비 합계						96,200,000		
	중간 합계						373,672,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						3,500,000		
5	표준안전관리비						1,335,000		
6	일반관리비						18,923,000		
7	이 윤						37,820,000		
합 계				3~7항 합계			435,250,000		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 ㉠3.09%,㉡1.99%+기초액(5,499천원),㉢2.10%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 중합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량		철거/양산대응						포장/운송			표준안전	일반관리비		
			자재비	철거/양산대응	제작/자체시운전	설치/시운전	양산대응	항공료	현지체류비	중장비사용	기계소계	전기소계	관리비	이윤	합 계	비 고
1	추적성 개선	1식	34,380,000	0	2,750,000	3,000,000	1,500,000	0	0	500,894	42,130,894	95,190,000	191,055	6,348,051	143,860,000	
2	SPIDER 빠짐확인	1식	62,760,000	0	8,250,000	6,000,000	3,000,000	0	0	962,683	80,972,683	0	367,195	12,190,122	93,530,000	
3	HIVIS 수신률 개선	1식	29,600,000	0	0	6,000,000	1,500,000	0	0	446,389	37,546,389	0	170,265	5,653,346	43,370,000	
4	SPIDER VISION(3D)	1식	128,300,000	0	850,000	3,000,000	0	0	0	1,590,034	133,740,034	0	606,484	20,143,482	154,490,000	
5	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			255,040,000	0	11,850,000	18,000,000	6,000,000	0	0	3,500,000	294,390,000	95,190,000	1,335,000	44,335,000	435,250,000	
			59%		3%	4%	1%			1%	68%	22%	0%	10%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	MAIN PANEL	W500 * H1800 * D500	EA	2	1,800,000	3,600,000	제작품
		TB & LOCAL BOX	W480 * H400 * D150	EA	-	294,000	-	제작품
		STEEL DUCT	W300 * H120 * T2.0	M	10	70,000	700,000	제작품
		DUCT ELBOW	W300 * H120 * T2.0	EA	4	140,000	560,000	제작품
		PC BOX	완성검사	EA	2	450,000	900,000	제작품
		기타자재		LOT	2	1,000,000	2,000,000	
	소계						7,760,000	
	설치/해체/ 시운전 공사 자재						-	
							-	
		기타자재		LOT		200,000	-	
	소계						-	
	전기자재	ETHERNET MODULE	QJ71E71-100	EA	2	950,000	1,520,000	mitsubishi
		SERIAL COMM. MODULE	QJ71C24-R2	EA	4	780,000	2,480,000	mitsubishi
		AIR CONDITIONER	AMPS-500F	EA	2	1,200,000	1,840,000	AIRMAJOR
		NFB	ABS33AF/5A	EA	6	77,000	462,000	LG
		MAGNETIC	GMC-12	EA	2	77,000	154,000	LG
		CP	GCP-32A-3A	EA	10	55,000	550,000	HONEYWELL
		EOCR	EOCR SSD-05	EA	2	88,000	176,000	삼화
		CABLE류	SFTP	LOT	1	2,500,000	2,500,000	
		FLEXIBLE & CONNECTOR		LOT	1	1,110,000	1,110,000	
		JUNCTION BOX류		EA	2	300,000	600,000	
		SERIAL COMM. MODULE	QJ71C24-R2	EA	4	620,000	2,480,000	mitsubishi
		NAME PLATE류		LOT	1	800,000	800,000	
	소계						14,672,000	
	자재비 합계						22,432,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	-	
	기존설비 양산 대응			M/D		300,000	-	
	전기 설계/프로그램		204, 205 LINE	M/D	50	300,000	15,000,000	
	HMI		204, 205 LINE	M/D	25	250,000	6,250,000	
	전기 제작		204, 205 LINE	M/D	15	250,000	3,750,000	
	전기 조립		204, 205 LINE	M/D	15	250,000	3,750,000	
	전기 시운전			M/D		300,000	-	
	설치			M/D	20	300,000	6,000,000	
	시운전			M/D	40	300,000	12,000,000	
	양산대응			M/D	20	300,000	6,000,000	
	숙식 및 교통비			LOT	95	80,000	7,600,000	
	현지 체류비			M/D		200,000	-	
	메뉴얼 제작			M/D		1,000,000	-	
	노무비 합계						60,350,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴		-	
일반관리비				%	5		4,139,000	
이 윤				%	10		8,269,000	
합 계							95,190,000	

단위공사명(전기제외): 추적성 개선

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	D/SHAFT 라벨 적재대	D/BOOTS SUB	ST	2	600,000	1,200,000	
		RFID BRK	가조립	ST	2	300,000	600,000	
		핸드스캐너 거치대	가조립	ST	2	300,000	600,000	
		R/RING 브라켓	브라켓+센서추가	ST	2	200,000	400,000	
		BACK UP LIFT	기존장비 활용	ST	-	2,200,000	-	204 / 205
		R/RING MASTER	Master 현품 착색후 제공	ST	-	900,000	-	
		완성검사 바코드 비전 UNIT	좌우/전후 위치조절	ST	2	2,000,000	4,000,000	
		모니터 고정 BRK		ST	2	300,000	600,000	
		RITTAL POST BRK		ST	2	2,000,000	4,000,000	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
	소계						11,400,000	
	설치/해체/시운전					-	-	
		기타자재				-	-	
	소계						-	
	구매품 (유공압품외)	VISION SYSTEM	3D 비전으로 대체	ST	-	3,500,000	-	3D 비전
		완성 이미지 Vision	케이블, 조명, 설치 시운전	SET	2	5,000,000	10,000,000	카메라는 사급
		ID SYSTEM	안테나+컨트롤러+케이블	ST	2	2,450,000	4,900,000	BALLUFF
		LM SYSTEM		SET	2	2,000,000	4,000,000	
		SENSOR	측정센서 제외	SET	2	700,000	1,400,000	
		BARCODE SYSTEM	핸디 (2X3)	ST	4	450,000	1,800,000	
		BARCODE SYSTEM	COGNEX	ST	-	6,500,000	-	현품유용
		S/W UPGRADE	204 / 205	식	2		-	라벨기 제외
		RACK	완성적재용	EA	-	2,500,000	-	현품유용
		기타자재	모니터 2EA	ST	2	440,000	880,000	
	소계						22,980,000	
	외주제작품	TEACHING	다관절 로봇	ST			-	204 / 205
						-	-	
	소계						-	
자재비 합계							34,380,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	-	
	기존설비 양산 대응			M/D		300,000	-	
	기계 설계			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 조립			M/D	5	250,000	1,250,000	
	설치 시운전(TELSTAR)			M/D		250,000	-	
	기계 설치			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 시운전			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 양산대응			M/D	5	300,000	1,500,000	
	항공료			M/D		3,500,000	-	
	현지 체류비			M/D		200,000	-	
	기계 도장			M/D		300,000	-	
	인건비 합계						7,250,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비							691,949	
일반관리비				%	5		2,116,000	
이윤				%	10		4,232,051	
합계							48,670,000	

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BED	기존 BED 활용	ST	-	2,000,000	-		
		FRAME		ST	2	2,500,000	5,000,000		
		UP/DOWN UNIT	웨이트 有	ST	2	2,200,000	4,400,000		
		SPIDER 빠짐 확인 유닛	실린더+로드셀 구조	ST	2	3,500,000	7,000,000		
		SPIDER REPRESSING	실린더 구조	ST	2	4,500,000	9,000,000		
		WORK CLAMP UNIT		ST	2	1,500,000	3,000,000		
		SPIDER CLAMP JIG		ST	2	600,000	1,200,000		
		FENCE		ST	2	900,000	1,800,000		
		리프터 & 백업	리프레싱에 따른 추가	ST	2	2,500,000	5,000,000		
		PALLET SENSING		ST	2	60,000	120,000		
		ANTIBACK		ST	2	60,000	120,000		
		ID BRK		ST	2	110,000	220,000		
						-	-		
						-	-		
						-	-		
						-	-		
	소계						36,860,000		
	설치/해체/시운전						-	-	
		기타자재					-	-	
		소계						-	
	구매품 (유공압품외)	ID SYSTEM	안테나+컨트롤러+케이블	ST	2	2,450,000	4,900,000		
		유/공압 시스템		ST	2	2,500,000	5,000,000		
		LM SYSTEM		ST	2	2,000,000	4,000,000		
		SENSOR	측정센서 제외	ST	2	700,000	1,400,000		
		SERVO MOTOR & REDUCER	서보모터+감속기	ST	2	2,600,000	5,200,000		
		LOAD CELL/INDICATOR	로드셀, 인디케이터	ST	2	1,200,000	2,400,000		
		기타자재	안전 DOOR 스위치 포함	ST	2	1,500,000	3,000,000		
	소계						25,900,000		
	외주제작품	TEACHING	다관절 로봇	ST					
		TEACHING	직교/스칼라ROBOT	ST					
		TEACHING	SERVO PRESS	ST					
		TEACHING	NUT RUNNER	ST					
		TEACHING	VISION SYSTEM	ST					
	소계						-		
자재비 합계						62,760,000			
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	-		
	기존설비 양산 대응			M/D		300,000	-		
	기계 설계			M/D	15	300,000	4,500,000		
	기계 조립			M/D	15	250,000	3,750,000		
	설치 시운전(TELSTAR)			M/D		250,000	-		
	기계 설치			M/D	10	300,000	3,000,000		
	기계 시운전			M/D	10	300,000	3,000,000		
	기계 양산대응		2인 5일	M/D	10	300,000	3,000,000		
	항공료			M/D		3,500,000	-		
	현지 체류비			M/D		200,000	-		
	기계 도장			M/D		300,000	-		
	노무비 합계						17,250,000		
운반및중장비사용,표준안전관리비						1,329,878			
일반관리비			%	5		4,066,000			
이윤			%	10		8,124,122			
합계						93,530,000			

□ 단위공사명(전기제외): HIVIS 수신률 개선

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재					-	-		
						-	-		
						-	-		
						-	-		
						-	-		
						-	-		
		소계					-	-	
	설치/해체/시운전					-	-		
		기타자재				-	-	-	
		소계						-	
	구매품 (유공압품외)	SERVER COMPUTER	ACP-4360MB-00XBE	ST	2	9,800,000	19,600,000	RFID 삭제	
		공정 PC (3D VISION 용)	추적성 개선에 포함	EA	-	3,000,000	-	어드밴텍	
		PC SW	204 ~ 205 LINE	식	2	5,000,000	10,000,000	THC	
	외주제작품	TEACHING	다관절 로봇	ST	1	-	-	-	
		TEACHING	직교/스칼라ROBOT	ST		-	-	-	
		TEACHING	SERVO PRESS	ST		-	-	-	
		TEACHING	NUT RUNNER	ST		-	-	-	
		TEACHING	VISION SYSTEM	ST	1	-	-	-	
						-	-	-	
						-	-	-	
						-	-	-	
						-	-	-	
						-	-	-	
	소계						29,600,000		
	자재비 합계							29,600,000	
	노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	-	
		기존설비 양산 대응			M/D		300,000	-	
		기계 설계			M/D		300,000	-	
		기계 조립			M/D		250,000	-	
		설치 시운전(TELSTAR)			M/D		250,000	-	
기계 설치				M/D	10	300,000	3,000,000		
기계 시운전				M/D	10	300,000	3,000,000		
기계 양산대응		204 / 205		M/D	5	300,000	1,500,000		
항공료				M/D		3,500,000	-		
현지 체류비				M/D		200,000	-		
기계 도장				M/D		300,000	-		
노무비 합계							7,500,000		
운반및중장비사용,표준안전관리비							616,654		
일반관리비				%	5		1,885,000		
이 윤				%	10		3,768,346		
합 계							43,370,000		

위공사명(전기제외): SPIDER VISION(3D)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	VISION UNIT PLATE & BRK	3D 비전취부, 리브구조 추가	ST	2	2,000,000	4,000,000		
		암실		ST	2	650,000	1,300,000		
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
								5,300,000	
	설치/해체/시운전						-	-	
		기타자재					-	-	
								-	
	구매품 (유공압품외)	DIGITAL VISION SYSTEM	XT-060	ST	2	50,000,000	100,000,000		
		공정 PC (3D VISION)	PPC-6171C-RTAE	EA	2	2,500,000	5,000,000		어드밴텍
		기타자재		ST	2	2,500,000	5,000,000		
		RACK	현품유용	ST	2	1,500,000	3,000,000		
						113,000,000			
외주제작품	설치 및 테스트	VISION SYSTEM	ST	2	5,000,000	10,000,000			
						10,000,000			
자재비 소계						128,300,000			
노무비	기존설비 철거		M/D		300,000	-			
	기존설비 양산 대응		M/D		300,000	-			
	기계 설계		M/D	2	300,000	600,000			
	기계 조립		M/D	1	250,000	250,000			
	설치 시운전		M/D		250,000	-			
	기계 설치		M/D	5	300,000	1,500,000			
	기계 시운전		M/D	5	300,000	1,500,000			
	기계 양산대응		M/D		300,000	-			
	항공료		M/D		3,500,000	-			
	현지 체류비		M/D		200,000	-			
	기계 도장		M/D		300,000	-			
	노무비 소계					3,850,000			
운반및중장기사용,표준안전관리비						2,196,518			
일반관리비			%	5		6,717,000			
이 윤			%	10		13,426,482			
합 계						154,490,000			